

***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

AULA V:

Processamento de Imagens: Filtros

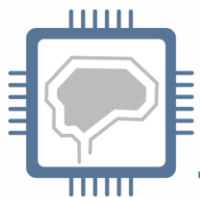
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana



CONTEÚDO

SEMANA 02: PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

- Definição
- Domínio Espacial e da Frequência
- Realce
- Filtros (Correlação Cruzada e Convolução)
- Filtros (Suavização e Agudização)
- Transformação Geométrica e Morfológica
- Métricas de Qualidade de Imagem



Filtros - Domínio Espacial



- Processamento por máscara
 - Modificação do valor do pixel com base nos valores de seu vizinho e em uma máscara.
 - Aplicação exige ancorar um pixel para aplicar a máscara, normalmente o pixel central. Posiciona o px âncora no pixel que desejamos filtrar. Utiliza-se uma máscara para cada pixel
 - Correlação cruzada
 - Convolução

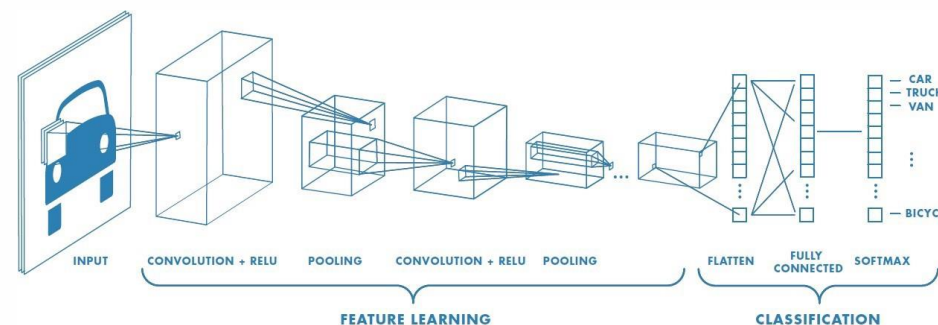
1	1	6	2	7
0	2	0	1	3
0	1	2	0	4
0	1	2	2	0
2	0	1	3	1

0	1	0
1	2	1
0	1	0

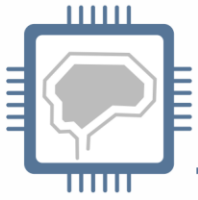
3				

$0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 0 +$
 $1 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 1 +$
 $0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 2 +$

Correlação cruzada



Convolução



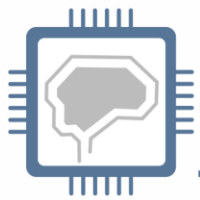
Filtragem por correlação cruzada e convolução

Correlação Cruzada:

- Na correlação cruzada, um kernel (também chamado de filtro ou máscara) é deslizado sobre a imagem.
- Em cada posição, o produto de convolução entre o kernel e a região correspondente da imagem é calculado.
- A saída da correlação cruzada é uma medida de similaridade entre o kernel e a região da imagem.
- A correlação cruzada é comumente usada em aplicações como detecção de padrões, reconhecimento de objetos e alinhamento de imagens.

Convolução:

- A convolução é semelhante à correlação cruzada, mas utiliza um kernel que é primeiro rotacionado em 180 graus (também conhecido como kernel de filtro flip) antes do cálculo.
- Em essência, a convolução é a correlação cruzada com o kernel invertido.
- A convolução é comumente usada em aplicações como filtragem de imagem, suavização, detecção de bordas e realce de características.

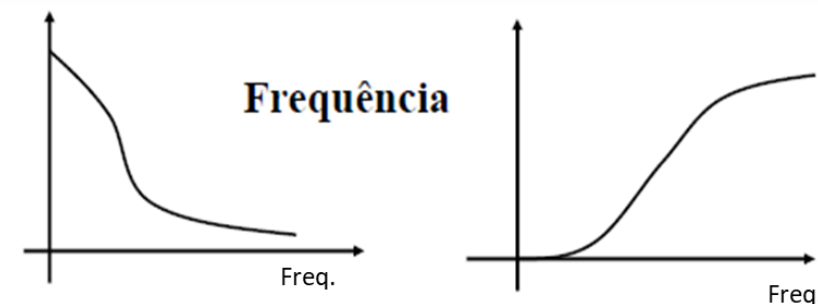


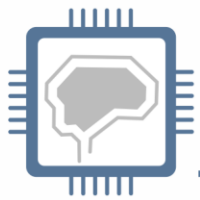
Domínio da Frequência

- **Transformada de Fourier:** Função complexa e periódica (se repete a cada 2π), e portanto, visualizamos apenas em um período. A inversa da Fourier é a própria imagem no domínio espacial. Podemos distinguir os filtros em “passa baixa” e “passa alta”.

$$F(p, q) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) e^{-i\left(\frac{2\pi}{M}\right)pm} e^{-i\left(\frac{2\pi}{N}\right)qn}$$

$$f(m, n) = \frac{1}{MN} \sum_{p=0}^{M-1} \sum_{q=0}^{N-1} f(p, q) e^{i\left(\frac{2\pi}{M}\right)pm} e^{i\left(\frac{2\pi}{N}\right)qn}$$





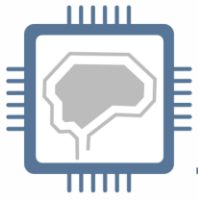
Domínio da Frequência

Representação no domínio espacial e frequencial: Uma imagem pode ser vista de duas maneiras: no domínio espacial (como uma grade de pixels) ou no domínio de frequência (em termos de padrões de intensidade). A Transformada de Fourier converte uma imagem do domínio espacial para o domínio de frequência, mostrando as frequências presentes em diferentes partes da imagem.

Análise de frequência: Ao aplicar a Transformada de Fourier a uma imagem, podemos identificar padrões e texturas. Por exemplo, uma imagem com muitos detalhes terá uma distribuição de frequências mais ampla, enquanto uma imagem mais suave terá uma distribuição de frequências mais concentrada em valores mais baixos.

Filtragem de imagem: Com a análise de frequência, podemos aplicar filtros para realçar ou remover determinadas características da imagem. Por exemplo, um filtro passa-baixa pode suavizar uma imagem, removendo detalhes de alta frequência, enquanto um filtro passa-alta pode realçar bordas e características finas.

Compressão de imagem: A Transformada de Fourier é usada em algoritmos de compressão de imagem, como o JPEG, para representar a imagem de maneira mais eficiente. Ela permite concentrar a maior parte da informação em frequências importantes enquanto descarta as menos importantes, resultando em uma imagem compactada com perda mínima de qualidade visual.



Filtros

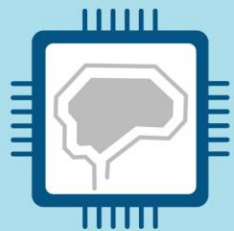


Suavização

- Borramento, remoção de ruídos (domínio espacial);
- Atenuam ou eliminam componentes de alta frequência (domínio da frequência - filtro passa baixa).

Agudização

- Realça as bordas e ruídos (DE);
- Atenuam ou eliminam os componentes de baixa frequência (domínio da frequência - filtro passa alta)



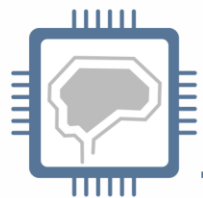
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





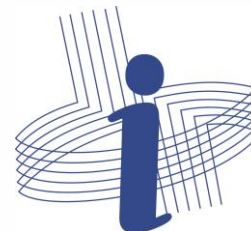
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

